UJI-KEMANAN PADA SECURE WEB INFRASTRUCTUR

1. Instalasi Nmap

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt install nmap -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libblas3 liblinear4 liblua5.4-0 libssh2-1t64 nmap-common
Suggested packages:
  liblinear-tools liblinear-dev ncat ndiff zenmap
The following NEW packages will be installed:
  libblas3 liblinear4 liblua5.4-0 libssh2-1t64 nmap nmap-common
0 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 6,453 kB of archives.
After this operation, 28.0 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libblas3 amd64 3.12.0-3build1.1 [238 k
Get:2 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 liblinear4 amd64 2.3.0+dfsg-5build1 [42.3
Get:3 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 liblua5.4-0 amd64 5.4.6-3build2 [166 kB]
Get:4 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libssh2-1t64 amd64 1.11.0-4.1ubuntu0.2
Get:5 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 nmap-common all 7.94+git20230807.3be01efb1
Get:6 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 nmap amd64 7.94+git20230807.3be01efb1+dfsg
Fetched 6,453 kB in 5s (1,353 kB/s)
```

Penjelasan : Perintah ini digunakan untuk menginstal aplikasi Nmap pada sistem Ubuntu. Nmap merupakan tools yang digunakan untuk melakukan pemindaian port dan layanan yang aktif pada server. Opsi -y digunakan agar proses instalasi berjalan otomatis tanpa meminta konfirmasi tambahan dari pengguna.

2. Pengujian Port dengan Nmap

```
ubuntu@ubuntu:~$ nmap -sV -p 22,80,443,2222,3306 172.30.67.103
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-05-29 01:20 UTC
Nmap scan report for ubuntu (172.30.67.103)
Host is up (0.00040s latency).

PORT     STATE  SERVICE  VERSION
22/tcp   closed ssh
80/tcp   open   http     nginx 1.31.0
443/tcp  open   ssl/http nginx 1.31.0
2222/tcp open   ssh      OpenSSH 9.6p1 Ubuntu 3ubuntu13.16 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
3306/tcp closed mysql
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel
```

Penjelasan : Perintah ini digunakan untuk melakukan pemindaian port pada server dengan alamat IP 172.30.67.103. Opsi -sV digunakan untuk mendeteksi versi layanan yang berjalan pada setiap port, sedangkan -p digunakan untuk menentukan port yang akan diuji.

Hasil Pengujian

Berdasarkan hasil pemindaian:

- Port 80 (HTTP) berstatus open dan menjalankan layanan Nginx.
- Port 443 (HTTPS) berstatus open dan menjalankan layanan Nginx dengan SSL.
- Port 2222 berstatus open dan digunakan sebagai port SSH yang telah dikustomisasi.
- Port 22 berstatus closed yang menunjukkan bahwa port SSH bawaan telah dinonaktifkan.
- Port 3306 berstatus closed sehingga layanan database MariaDB tidak dapat diakses langsung dari luar server.

3. Instalasi Nikto

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt install nikto -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libnet-ssleay-perl libwhisker2-perl perl-openssl-defaults
Suggested packages:
  debhelper
The following NEW packages will be installed:
  libnet-ssleay-perl libwhisker2-perl nikto perl-openssl-defaults
0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 667 kB of archives.
After this operation, 3,589 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 perl-openssl-defaults amd64 7build3 [6,626 B]
Get:2 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libnet-ssleay-perl amd64 1.94-1build4 [316 kB]
Get:3 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libwhisker2-perl all 2.5-1.2 [98.1 kB]
Get:4 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse amd64 nikto all 1:2.1.5-3.1 [246 kB]
Fetched 667 kB in 2s (314 kB/s)
Selecting previously unselected package perl-openssl-defaults:amd64.
(Reading database ... 128444 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../perl-openssl-defaults_7build3_amd64.deb ...
```

Penjelasan :

Perintah ini digunakan untuk menginstal aplikasi Nikto pada sistem Ubuntu. Nikto merupakan tools keamanan yang digunakan untuk melakukan pengujian dan identifikasi kerentanan pada layanan web server.

4. Pengujian Web Server dengan Nikto

```
ubuntu@ubuntu:~$ nikto -h https://172.30.67.103 -ssl
- Nikto v2.1.5
---------------------------------------------------------------------------
+ Target IP:          172.30.67.103
+ Target Hostname:    172.30.67.103
+ Target Port:        443
---------------------------------------------------------------------------
+ SSL Info:        Subject: /C=AU/ST=Some-State/O=Internet Widgits Pty Ltd/emailAddress=ilmamahmudah43@gmail.com
                   Ciphers: TLS_AES_256_GCM_SHA384
                   Issuer:  /C=AU/ST=Some-State/O=Internet Widgits Pty Ltd/emailAddress=ilmamahmudah43@gmail.com
+ Start Time:         2026-05-29 01:21:46 (GMT0)
---------------------------------------------------------------------------
+ Server: nginx/1.31.0
+ Retrieved x-powered-by header: PHP/8.3.31
+ The anti-clickjacking X-Frame-Options header is not present.
+ Uncommon header 'link' found, with contents: <https://172.30.67.103/wp-json/>; rel="https://api.w.org/"
+ Uncommon header 'x-redirect-by' found, with contents: WordPress
+ No CGI Directories found (use '-C all' to force check all possible dirs)
+ File/dir '/wp-admin/' in robots.txt returned a non-forbidden or redirect HTTP code (302)
+ Uncommon header 'x-robots-tag' found, with contents: noindex
+ "robots.txt" contains 2 entries which should be manually viewed.
+ DEBUG HTTP verb may show server debugging information. See http://msdn.microsoft.com/en-us/library/e8z01xdh%28VS.80%29.aspx for det
ails.
```

Penjelasan : Perintah ini digunakan untuk melakukan pemindaian keamanan terhadap website yang berjalan pada alamat IP server menggunakan protokol HTTPS. Opsi -ssl digunakan untuk memastikan pengujian dilakukan melalui koneksi SSL/TLS.

Hasil Pengujian

Berdasarkan hasil pemindaian:

- Web server yang terdeteksi adalah Nginx 1.31.0.
- HTTPS berhasil aktif dan menggunakan sertifikat SSL.
- WordPress berhasil berjalan di belakang Nginx Reverse Proxy.
- Nikto berhasil mendeteksi beberapa informasi header yang digunakan oleh aplikasi web.

5. Pengujian Fail2Ban

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|  |- Currently failed: 0
|  |- Total failed:     0
|  `- Journal matches:  _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd
`- Actions
   |- Currently banned: 0
   |- Total banned:     0
   `- Banned IP list:
ubuntu@ubuntu:~$
```

Penjelasan : Perintah ini digunakan untuk melihat status layanan Fail2Ban pada layanan SSH. Fail2Ban berfungsi untuk memonitor aktivitas login dan melakukan pemblokiran otomatis terhadap alamat IP yang melakukan percobaan login mencurigakan atau serangan brute force.

Hasil Pengujian

Berdasarkan hasil pengujian:

- Jail SSHD dalam kondisi aktif.
- Tidak terdapat percobaan login gagal yang terdeteksi.
- Tidak terdapat alamat IP yang diblokir.